

PROGRAMAÇÃO FUNCIONAL: Haskell
Tuplas

Professor Rafael Kingeski

Departamento de Ciência da Computação
Centro de Ciências Tecnológicas - CCT
UDESC - Joinville.

Índice

1. Tuplas
2. Exemplos
3. Exercícios

Índice

1 Tuplas

2 Exemplos

3 Exercícios

Tuplas

Definição: Tuplas em Haskell são estruturas de dados heterogêneas.

As tuplas são denotadas por parênteses e os objetos são separados por vírgula. Ex:

("João","solteiro",20,1.85)

Uma tupla pode conter diferentes tipos de dados.

Tuplas

As tuplas podem ter argumentos de uma função e também podem ser valores de uma função.
Ex:

```
soma_e_sub (a,b) = (a+b , a-b)
```

Tuplas

Casamento de padrões em tuplas:

```
primeiro (a,b) = a
segundo (a,b) = b
```

Podemos utilizar uma variável anônima:

```
primeiro (a,_) = a
segundo (_,b) = b
```

Existem funções prontas para identificar o primeiro e o segundo elemento de uma tupla. São elas: **fst** e **snd**.

Compreensão de Listas e Tuplas

Podemos utilizar compreensão para criar uma lista de tuplas.
ex:

```
[(x,y) | x <- [1,2,3], y <- ['a','b']]
```

Índice

1 Tuplas

2 Exemplos

3 Exercícios

Exemplos


```
[(x,y,z) | x <- [1..10], y <- [1..10], z <- [1..10]]
[(x,y,z) | x <- [0..100], y <- [0..100], z <-
[0..100], x^2+y^2+z^2 == 9]
```

Índice

1. Tuplas
2. Exemplos
3. Exercícios

Exercícios

1. Construa uma função que ordene uma dada lista qualquer em ordem crescente.
2. Defina uma função, dada uma lista numérica, retorne uma tupla-2, tal que contenha o maior valor da lista, bem como sua posição relativa.
3. Defina uma função que recebe uma lista com valores de notas de alunos (0 a 10) e retorne uma lista de tuplas com o par ("Aprovado", nota) caso a nota seja maior que 7 ou ("Reprovado", nota) caso a nota seja menor que 7.
   ex: [5,10,7] => [("Reprovado",5),("Aprovado",10),("Aprovado",7)]

Referências

- M. Lipovaca
  Learn You a Haskell for Great Good!
  (O'Reilly, 2011)
- C. C. de Sá; M. F. da Silva
  Haskell: Uma Abordagem Prática
  (Novatec, 2006)